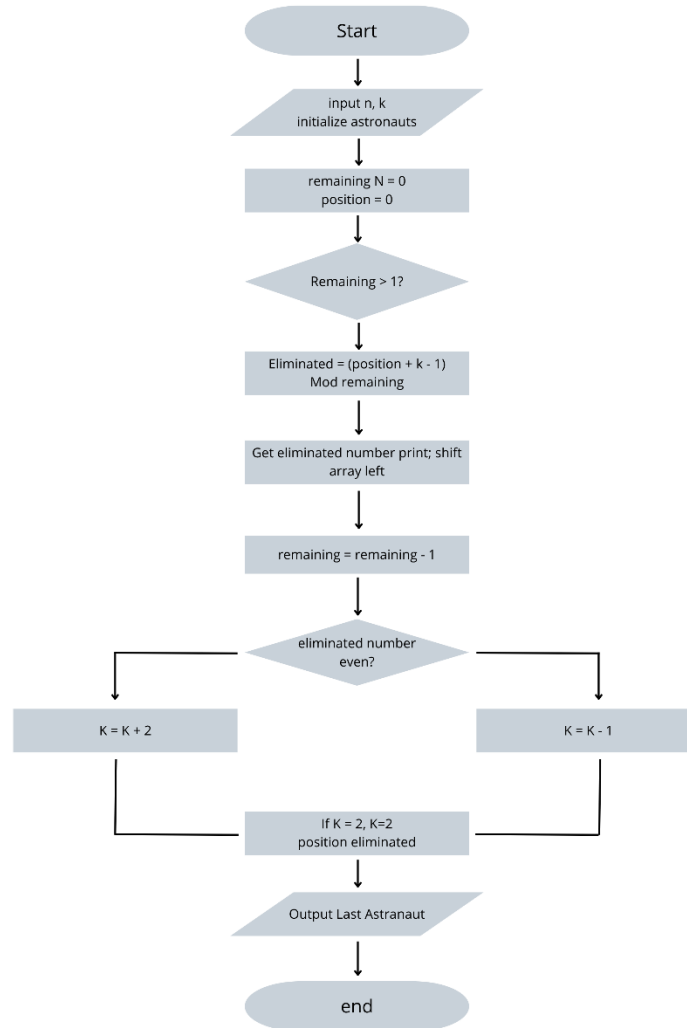


LUMINOUS QUEST Pemrograman Dasar : Phase 1

Problem 1 : The Last Astronaut

Flowchart :



Penjelasan Logika :

Pada awal program, dibuat array yang berisi nomor astronot dari 1 sampai N. Variabel remaining digunakan untuk mengetahui jumlah astronot yang masih berada di dalam lingkaran, sedangkan position menunjukkan posisi awal perhitungan. Selama masih ada lebih dari satu astronot, posisi astronot yang akan dieliminasi ditentukan menggunakan rumus $(\text{position} + K - 1) \% \text{remaining}$. Rumus tersebut digunakan agar proses perhitungan dapat terus berputar seperti lingkaran tanpa harus membuat array berbentuk circular secara khusus. Setelah astronot ditemukan, nomor astronot tersebut disimpan dan ditampilkan sebagai bagian dari urutan eliminasi.

Setelah eliminasi, elemen-elemen array setelah posisi astronot yang tereliminasi digeser satu posisi ke kiri sehingga tidak ada celah pada array. Jumlah astronot kemudian dikurangi satu. Nilai K juga diperbarui berdasarkan nomor astronot yang baru saja dieliminasi. Jika nomor tersebut genap, K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1. Namun, K tidak boleh kurang dari 2 sehingga jika hasil perubahan membuat $K < 2$, nilainya dikembalikan menjadi 2. Posisi perhitungan berikutnya dimulai dari posisi setelah astronot yang dieliminasi. Proses ini terus dilakukan sampai hanya tersisa satu astronot, yang kemudian menjadi astronot terakhir.

Problem 2 : Alien-in-the-Middle

BEGIN

INPUT message

Determine length of message

IF length = 0 THEN

OUTPUT empty message

END

END IF

encrypted[0] = message[0]

FOR i = 1 TO length - 1

current = alphabetValue(message[i])

previous = alphabetValue(message[i - 1])

newValue = current + previous

IF newValue > 26 THEN

newValue = newValue - 26

END IF

encrypted[i] = alphabetLetter(newValue)

END FOR

OUTPUT encrypted message

END

Penjelasan Logika:

Program menerima sebuah pesan yang terdiri dari huruf-huruf alfabet. Setiap huruf memiliki nilai berdasarkan posisinya dalam alfabet, yaitu A = 1 sampai Z = 26. Huruf pertama tidak mengalami perubahan sehingga langsung menjadi huruf pertama pada pesan terenkripsi. Untuk setiap huruf berikutnya, nilai huruf tersebut dijumlahkan dengan nilai huruf yang berada tepat sebelumnya pada pesan asli. Hasil penjumlahan kemudian dikonversikan kembali menjadi huruf alfabet.

Apabila hasil penjumlahan lebih dari 26, perhitungan kembali dimulai dari A. Misalnya, jika hasilnya 29, maka dikurangi 26 sehingga menjadi 3 atau huruf C. Proses tersebut dilakukan untuk setiap huruf sampai seluruh pesan selesai diproses. Setelah semua huruf diproses, seluruh huruf baru digabungkan menjadi satu pesan terenkripsi dan ditampilkan sebagai output.